



EVOPRIME

700

정전류 LED 전원 모듈

12-15 V

DC 입력

700 mA

공칭 출력

6-15

직렬 LED

ENGINEERED BY GLIGHT

사용자 설명서 · 한국어

버전 1.0 · 한국어 최종판

GLIGHT / GLIGHTCOREAURA · TOKYO, JAPAN

목차

설치, 작동 및 진단 구성.

절	내용	페이지
01	전원 인가 전	03
02	EvoPrime 700 소개	04
03	연결부 식별	05
04	LED 스트링 선택	06
05	독립형 설치	07
06	GLightOne 제어	08
07	장착, 배선 및 환경	09
08	최초 시운전	10
09	기본 진단	11
10	빠른 참조	12

빠른 안내

설치: 01 → 03 → 04 → 05/06 → 07 → 08. 이상 발생 시: 09.

EvoPrime은 높은 출력 전압으로 작동합니다. 이 설명서를 차량 문서와 함께 보관하십시오.

전원 인가 전

배터리 또는 전원 공급 장치를 연결하기 전에 다음 경고를 읽으십시오.

출력 위험 LED 스트링이 개방되면 LED+ 전압이 약 55 V에 도달할 수 있습니다. 부하를 만지거나 납땜하거나 다시 연결하기 전에 전원을 완전히 분리하십시오.

올바른 극성 필수 EvoPrime 700에는 전자식 역배터리 보호 기능이 없습니다. +12V와 GND를 반대로 연결하면 모듈이 파손될 수 있습니다.

GL_SIG 제어 GL_SIG는 GLightOne용 로우사이드 입력입니다. 이 패드에 +12 V, 배터리 전압 또는 양(+) 신호를 절대 인가하지 마십시오.

- 전원을 완전히 분리하고 퓨즈를 제거한 상태에서만 모듈을 설치하십시오.
- 직렬로 연결된 단일 파워 LED 스트링만 사용하십시오. 병렬 분기는 연결하지 마십시오.
- 각 LED는 700 mA를 견딜 수 있어야 하며 적절한 방열 구조를 갖춰야 합니다.
- PCB를 헤드램프 내부의 스탠드오프에 고정하고 금속, 절로 및 전도성 이물질로부터 보호하십시오.
- 자동차 전기 시스템과 파워 LED에 대한 경험이 있는 사람이 설치해야 합니다.
- 차량 조명에 관한 현지 법규 준수 책임은 설치자에게 있습니다.

중요 보드의 빨간색 LED는 FAULT를 나타냅니다. 단순한 전원 표시등이 아닙니다.

EvoPrime 700 소개

GLight 생태계를 위한 고휘도 LED 전력 제어 모듈.

EvoPrime 700은 공칭 12 V 시스템에서 하나의 파워 LED 스트링을 구동하도록 설계된 정전류 부스트 드라이버입니다. 출력은 약 700 mA로 고정되어 있으며 사용자가 조정할 필요가 없습니다.

독립적으로 작동하거나 로우사이드 GL_SIG 입력과 LINK_DET 감지를 통해 GLightOne의 점등 및 PWM을 따를 수 있습니다.

항목	사용 사양
입력	12~15 V DC; 공칭 12 V 시스템
기동 전압	통상 약 11.1 V; 6 V 시스템용이 아님
LED 전류	공칭 700 mA
LED 스트링	파워 LED 6~15개, 단일 직렬 스트링
권장 총 Vf	700 mA에서 16~49 V
무부하 전압	약 55 V로 제한됨; 전원 인가 중 접촉 금지
제어	독립형 또는 GLightOne 로우사이드 PWM
PCB	60 × 40 mm; 4층; 1.6 mm
장착	GND에 연결된 Ø3.2 mm 구멍 4개

내장 보호 기능:

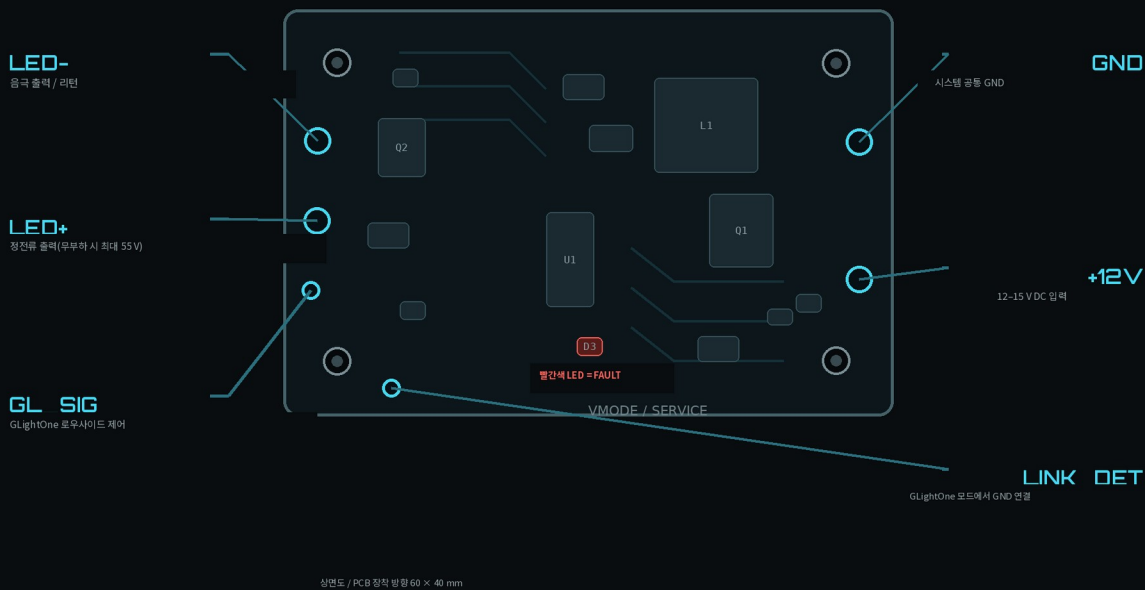
- 내부 입력 퓨즈 및 과도 전압 억제.
- 출력 차단, 전류 제한 및 단락 보호.
- 출력 과전압 제한 및 FAULT 표시.
- 컨트롤러 과열 보호.

알려진 한계 이러한 보호 기능은 올바른 극성, 외부 퓨즈, 절연, 환기 또는 전문적인 설치를 대신하지 않습니다.

연결부 식별

최종 PCB의 상면도입니다. 인쇄된 라벨을 기준으로 보드 방향을 맞추십시오.

EVOPRIME 700 / 연결 맵



사용자 연결부 및 서비스 전용 포인트 맵.

PAD	기능	규칙
+12V	양(+) 입력	12~15 V DC; 화살표와 극성을 준수
GND	공통 GND	제어 시 GLightOne과 공유
LED+	정전류 양(+) 출력	스트링의 양극에 연결
LED-	LED 리턴	스트링의 마지막 음극에 연결
GL_SIG	로우사이드 제어 입력	+12 V 절대 인가 금지
LINK_DET	GLight 모드 감지	GLightOne 모드에서만 GND에 연결

연결 금지 VMODE, ISMON, ISP 및 ISN은 측정/서비스 포인트입니다. 일반 사용자 배선에 사용하지 않습니다.

LED 스트링 선택

LED 개수만으로는 충분하지 않습니다. 순방향 전압의 합도 확인해야 합니다.

단일 스트링 / 반드시 직렬 연결



LED 6~15개 / 권장 총 Vf 16~49 V @ 700 mA

병렬 분기 연결 금지

EvoPrime은 단일 직렬 스트링을 700 mA로 정전류 제어합니다.

1. 각 LED의 데이터시트에서 700 mA 및 예상 최저 온도에서의 Vf를 확인하십시오.
2. 스트링에 포함된 모든 LED의 최대 Vf를 합산하십시오.
3. 합계가 약 16 V에서 49 V 사이가 되도록 구성하십시오.
4. 모든 LED가 연속 700 mA를 견디며 방열판이 장착되어 있는지 확인하십시오.

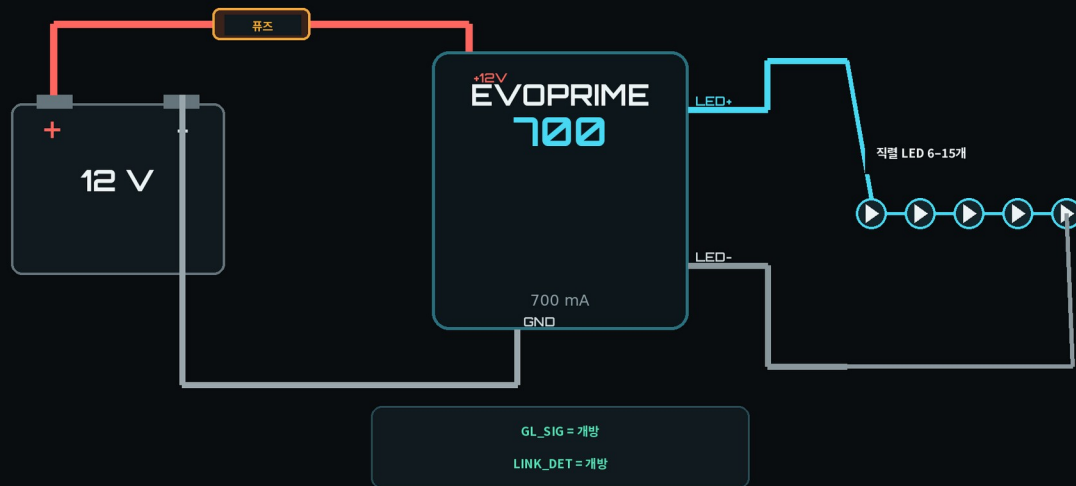
예시	계산	결과
3.0 V LED 10개	$10 \times 3.0 \text{ V} = 30 \text{ V}$	적합
3.2 V LED 15개	$15 \times 3.2 \text{ V} = 48 \text{ V}$	적합, 한계에 근접
3.5 V LED 15개	$15 \times 3.5 \text{ V} = 52.5 \text{ V}$	권장하지 않음

사용 금지 전구, 모터, 저항, 정전압 LED 스트립, 병렬 LED 분기 또는 지정 한계를 초과하는 Vf의 스트링에는 사용하지 마십시오.

독립형 설치

GL_SIG와 LINK_DET가 개방 상태이면 EvoPrime이 최대 전류로 켜집니다.

독립형 연결



독립형 배선. GL_SIG와 LINK_DET는 연결하지 말고 절연하십시오.

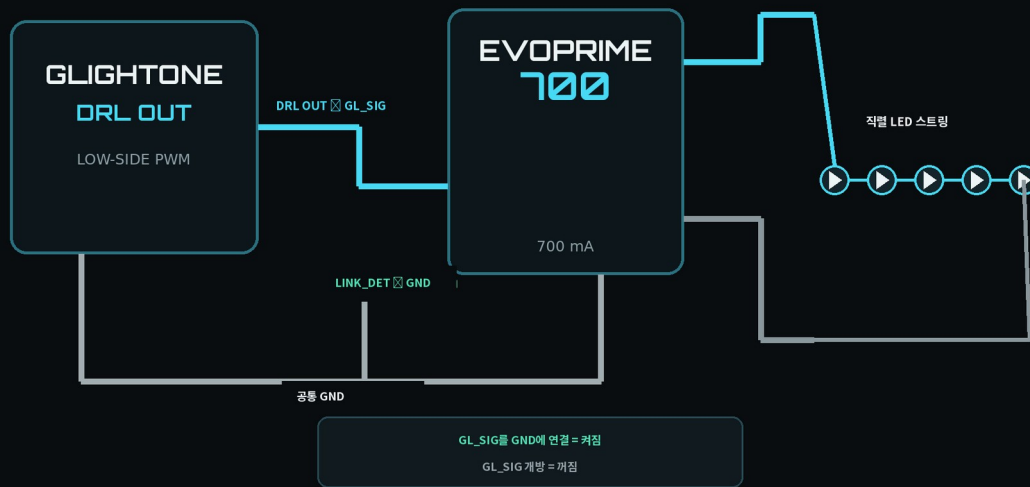
1. 외부 퓨즈를 제거하거나 전원 공급 장치를 완전히 분리하십시오.
2. 직렬 스트링을 연결하십시오. 첫 번째 양극은 LED+에, 마지막 음극은 LED-에 연결합니다.
3. GND를 전원 공급 장치 또는 배터리의 음극에 연결하십시오.
4. +12V를 전원 가까이에 배치한 외부 퓨즈를 통해 양극에 연결하십시오.
5. GL_SIG와 LINK_DET를 개방 상태로 서로 분리하여 절연하십시오.
6. 퓨즈를 다시 장착하기 전에 극성, 절연 및 방열판을 확인하십시오.

동작 시동 임계값을 넘으면 스트링이 약 700 mA로 켜집니다. 그러면 전원을 차단하십시오.

GLightOne 제어

GLightOne의 로우사이드 DRL OUT과 직접 연동합니다.

GLightOne 제어



GLightOne과 EvoPrime은 GND를 공유해야 합니다. LINK_DET가 제어 모드를 선택합니다.

1. 두 모듈의 전원을 모두 분리하십시오.
2. GLightOne, EvoPrime 및 전원 공급 장치의 GND를 서로 연결하십시오.
3. GLightOne의 DRL OUT을 EvoPrime의 GL_SIG 패드에 연결하십시오.
4. EvoPrime의 LINK_DET를 GND에 연결하십시오.
5. 앞 절의 지침에 따라 +12V, LED+ 및 LED-를 연결하십시오.

GL_SIG 상태	EVOPRIME 동작
GLightOne이 GL_SIG를 GND에 연결	켜짐 / 최대 전류
GLightOne이 GL_SIG를 개방	꺼짐
로우사이드 PWM이 입력된 GL_SIG	밝기가 PWM 듀티를 따름
LINK_DET가 GND에 연결되지 않음	독립형 모드; 계속 켜짐

위험 GL_SIG에는 로우사이드 제어만 허용됩니다. +12 V를 절대 인가하지 마십시오.

07.0 / EVOPRIME 700

장착, 배선 및 환경

신뢰성은 회로뿐만 아니라 설치 상태에도 좌우됩니다.

장착 치수



PCB 공칭 치수 및 장착 구멍 패턴.

- 보드를 스탠드오프로 고정하십시오. 보드 밑면이 금속 또는 GND 이외의 전위에 있는 나사류와 접촉하지 않도록 하십시오.
- 네 개의 장착 구멍은 모두 GND에 전기적으로 연결되어 있습니다.
- 헤드램프 내부에서 물과 결로로부터 보호되고 프로젝터나 광학계의 직접적인 열로부터 떨어진 곳에 설치하십시오.
- L1, Q1, D4 및 전류 감지 저항 주변에 여유 공간을 확보하십시오. 이 부품들이 아크릴, 렌즈, 반사판 또는 헤드램프 플라스틱에 닿아서는 안 됩니다.
- 자동차용 전선, 견고한 단자 및 스트레인 릴리프를 사용하십시오. 배선이 GL_SIG 또는 LINK_DET를 당기지 않도록 하십시오.
- 외부 퓨즈를 +12 V 공급 지점에 최대한 가깝게 설치하고 배선과 최종 부하에 맞는 용량을 선택하십시오.

권장 전선 짧은 배선 기준: 입력 최소 0.75 mm²(AWG 18), LED 출력 최소 0.5 mm²(AWG 20). 배선이 길면 더 굵은 전선을 사용하십시오.

최초 시운전

설치 후 또는 LED 스트링을 변경할 때마다 다음 사항을 확인하십시오.

전원을 분리한 상태에서 점검:

- +12V와 GND가 PCB의 화살표 표시와 일치합니다.
- LED+는 첫 번째 양극에, LED-는 마지막 음극에 연결되어 있습니다.
- 모든 LED가 직렬로 연결되고 방열판에 장착되어 있습니다.
- Vf 합계가 16~49 V 범위에 있습니다.
- 풀린 소선, 납땜 브리지 또는 새시 접촉이 없습니다.
- GL_SIG/LINK_DET 연결 상태가 선택한 모드와 일치합니다.
- 외부 퓨즈가 전원 가까이에 설치되어 있습니다.

전원 인가 순서:

1. 벤치 전원 공급 장치를 사용할 경우 처음에는 입력 전류를 제한하고 전압을 12 V까지 서서히 올리십시오.
2. 몇 초간 전원을 인가하고 냄새, 딸깍거림, 재시작, FAULT 또는 즉각적인 발열이 없는지 확인하십시오. PWM 중 약하고 일정한 소리는 정상일 수 있습니다. 진단표를 참조하십시오.
3. 사용 모드에 따라 켜짐, 꺼짐 및 PWM 동작을 확인하십시오.
4. 시스템을 켜 상태에서 보드, 커넥터, 배선 및 LED 방열판의 온도를 확인하십시오.
5. 연결을 수정하기 전에 전원을 차단하십시오.

활선 연결 절대 금지 EvoPrime에 전원이 인가된 상태에서 LED 스트링을 연결하거나 분리하지 마십시오. 출력에 고전압이 남아 있거나 고전압에 도달할 수 있습니다.

PWM 작동을 L1, C18 또는 장착부의 기계적 진동으로 약하고 일정한 소리가 날 수 있습니다. 조명이 안정적이고 FAULT가 꺼져 있으며 비정상적인 발열이 없다면 소리만으로 고장을 의미하지 않습니다.

딸깍거림, 재시작, 불규칙한 점멸, 지속적인 FAULT, 냄새 또는 급격한 발열이 발생하면 즉시 중지하십시오.

기본 진단

빨간색 LED는 FAULT 상태를 나타냅니다. LED가 꺼져 있어도 출력을 만져도 안전하다는 뜻은 아닙니다.

증상	가능한 원인	조치
켜지지 않음; 빨간색 LED 꺼짐	12 V 없음, 극성/배선 오류, 시동 전압 미만 또는 GL_SIG가 GND에 연결되지 않은 GLight 모드	전원을 차단하고 입력 전압을 측정한 뒤 LINK_DET/GL_SIG를 확인
빨간색 LED 켜짐	과전압/출력 개방, 과전류, 단락 또는 과열	전원을 차단하고 스트링, 극성, 방열 및 단락을 확인
GLightOne 사용 시 항상 켜짐	LINK_DET가 GND에 연결되지 않음	LINK_DET를 공통 GND에 연결
GLightOne 사용 시 전혀 켜지지 않음	GL_SIG에 풀다운이 없거나 공통 GND가 없음	로우사이드 DRL OUT과 GND 도통 상태를 확인
점멸 또는 밝기 불안정	전원 용량 부족, 불량한 GND, 긴 배선 또는 호환되지 않는 PWM	전압 강하, 단자 및 신호를 확인
뜨거워지면 꺼짐	방열 부족 또는 과도한 주변 온도	환기를 개선하고 부하와 장착 상태를 확인
PWM 중 약한 소리	L1/C18의 기계적 진동 또는 장착부 공진	09절을 참조하고 FAULT, 점멸, 재시작 또는 비정상 발열이 발생하면 중지

FAULT 후 복구:

1. +12 V를 완전히 분리하십시오.
2. 보드와 LED가 식을 때까지 기다리십시오.
3. 원인을 해결한 후 다시 전원을 인가하십시오.
4. 빨간색 LED가 다시 켜지면 전원 재인가를 반복하지 마십시오.

사용 중지 눈에 보이는 손상, 냄새, 탄 흔적, 파손된 부품 또는 단선된 퓨즈가 있으면 모듈을 다시 연결하지 마십시오.

빠른 참조

설치자용 요약입니다. 이 페이지를 차량 또는 프로젝트 문서와 함께 보관하십시오.

연결부	연결 대상
+12V	외부 퓨즈를 통한 12~15 V DC
GND	공통 GND
LED+	LED 스트링의 첫 번째 양극
LED-	LED 스트링의 마지막 음극
GL_SIG	GLightOne 로우사이드 DRL OUT; +12 V 절대 금지
LINK_DET	GLightOne 모드에서는 GND에 연결; 독립형 모드에서는 개방

모드	GL_SIG	LINK_DET	결과
독립형	개방	개방	전원 인가 시 켜짐
GLightOne ON	GND에 연결	GND에 연결	켜짐 / PWM
GLightOne OFF	개방	GND에 연결	꺼짐

다섯 가지 규칙 12~15 V만 사용 · 올바른 극성 필수 · 단일 직렬 LED 스트링 · 총 Vf 16~49 V · 전원 인가 중 스트링 연결 또는 분리 금지.

지원 및 문서:

GLIGHTCORE.COM

이 설명서는 EvoPrime 700에 적용됩니다. 해당 문서를 확인하지 않은 상태에서 이 연결 방식을 다른 리비전이나 변형 제품에 적용하지 마십시오.

문서 상태 한국어 버전 v1.0 — 사용자용 최종판.

ENGINEERED BY GLIGHT · TOKYO, JAPAN